

## 1. Problema 3

Considere un cascarón esférico de radio  $R$  cuyo potencial electrostático sobre la superficie es

$$\phi(R, \theta) = V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

- Determinar el potencial eléctrico  $\phi(r, \theta)$  en el interior de la esfera.
- Hallar las componentes radial  $E_r$  y transversal  $E_\theta$  del campo eléctrico en el interior de la esfera.

### 1.1. Solución Problema 3 — Método de Ortogonalidad

ítem a)

Para el interior de la esfera ( $r < R$ ), debemos imponer  $B_l = 0$  para garantizar la regularidad en  $r = 0$ . La solución general queda:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

Evaluando en  $r = R$  e igualando a la condición de frontera:

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta) = V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

Para hallar los coeficientes  $A_l$  usamos **explícitamente la condición de ortogonalidad** de los polinomios de Legendre. Multiplicando ambos lados por  $P_{l'}(\cos \theta) \sin \theta$  e integrando en  $[0, \pi]$ , y usando que

$$\int_{-1}^1 P_l(u) P_{l'}(u) du = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'},$$

obtenemos directamente:

$$A_l R^l = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta \quad (1)$$

**Evaluación de la integral sin convertir sin a cos a priori.** Realizamos la sustitución estándar para integrales de Legendre:  $u = \cos \theta$ ,  $du = -\sin \theta d\theta$ . Al hacer este cambio de variable, la identidad trigonométrica  $\sin^2(\theta/2) = (1 - \cos \theta)/2$  surge de forma *natural* como paso algebraico ordinario —no como observación estratégica previa— dando:

$$\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1-u}{2}$$

El límite de integración cambia de  $[0, \pi]$  a  $[1, -1]$ , absorbiendo el signo del jacobiano:

$$A_l R^l = \frac{(2l+1)V_0}{2} \int_{-1}^1 \frac{1-u}{2} P_l(u) du = \frac{(2l+1)V_0}{4} \left[ \int_{-1}^1 P_l(u) du - \int_{-1}^1 u P_l(u) du \right]$$

Evaluamos cada integral por ortogonalidad, reconociendo que  $1 = P_0(u)$  y  $u = P_1(u)$ :

$$\int_{-1}^1 P_l(u) du = \int_{-1}^1 P_0(u) P_l(u) du = \frac{2}{2 \cdot 0 + 1} \delta_{l,0} = 2 \delta_{l,0} \quad (2)$$

$$\int_{-1}^1 u P_l(u) du = \int_{-1}^1 P_1(u) P_l(u) du = \frac{2}{2 \cdot 1 + 1} \delta_{l,1} = \frac{2}{3} \delta_{l,1} \quad (3)$$

Sustituyendo (2) y (3) en (1):

$$A_l R^l = \frac{(2l+1)V_0}{4} \left[ 2 \delta_{l,0} - \frac{2}{3} \delta_{l,1} \right]$$

Calculamos cada coeficiente:

- $l = 0$ :  $A_0 = \frac{1 \cdot V_0}{4} \cdot 2 = \frac{V_0}{2}$
- $l = 1$ :  $A_1 R = \frac{3V_0}{4} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{V_0}{2}$ , luego  $A_1 = -\frac{V_0}{2R}$
- $l \geq 2$ :  $A_l = 0$

Aplicando los tres puntos anteriores en la expansión general:

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta) = \frac{V_0}{2} P_0(\cos \theta) - \frac{V_0}{2R} r P_1(\cos \theta) + \underbrace{\sum_{l=2}^{\infty} 0}_{=0}$$

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0}{2} - \frac{V_0}{2R} r \cos \theta$$

**item b)**

El campo eléctrico se obtiene de  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ . Con simetría azimutal el gradiente en esféricas es:

$$\vec{\nabla}\phi = \frac{\partial\phi}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} \hat{e}_\theta$$

Componente radial:

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = -\left(-\frac{V_0}{2R} \cos \theta\right) = \frac{V_0}{2R} \cos \theta$$

Componente transversal:

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{1}{r} \left(\frac{V_0}{2R} r \sin \theta\right) = -\frac{V_0}{2R} \sin \theta$$

El campo resultante es uniforme (en la dirección  $\hat{e}_k \equiv \hat{z}$ ):

$$\vec{E} = \frac{V_0}{2R} (\cos \theta \hat{e}_r - \sin \theta \hat{e}_\theta) = \frac{V_0}{2R} \hat{e}_k$$

**item c)**

Para la región exterior ( $r > R$ ), imponemos  $A_l = 0$  para que  $\phi$  sea finito cuando  $r \rightarrow \infty$ :

$$\phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad (4)$$

Evaluando en  $r = R$  e igualando a la condición de frontera, la condición de ortogonalidad entrega:

$$\frac{B_l}{R^{l+1}} = \frac{2l+1}{2} \int_0^\pi V_0 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta \quad (5)$$

El lado derecho de (5) es *exactamente el mismo integral* que en (1), por lo que no hace falta repetir el cálculo:

$$\frac{B_l}{R^{l+1}} = \frac{(2l+1)V_0}{4} \left[ 2\delta_{l,0} - \frac{2}{3}\delta_{l,1} \right]$$

Calculamos cada coeficiente:

- $l = 0$ :  $\frac{B_0}{R} = \frac{V_0}{2}$ , luego  $B_0 = \frac{V_0 R}{2}$
- $l = 1$ :  $\frac{B_1}{R^2} = -\frac{V_0}{2}$ , luego  $B_1 = -\frac{V_0 R^2}{2}$
- $l \geq 2$ :  $B_l = 0$

$$\phi(r, \theta) = \frac{V_0 R}{2r} - \frac{V_0 R^2}{2r^2} \cos \theta$$

item d)

Aplicando  $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$  al potencial exterior:

Componente radial:

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = -\left(-\frac{V_0 R}{2r^2} + \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta\right) = \frac{V_0 R}{2r^2} - \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta \quad (6)$$

Componente transversal:

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\theta} = -\frac{1}{r} \left(\frac{V_0 R^2}{2r^2} \sin\theta\right) = -\frac{V_0 R^2}{2r^3} \sin\theta \quad (7)$$

El campo eléctrico en el exterior ( $r > R$ ) es:

$$\vec{E} = \left(\frac{V_0 R}{2r^2} - \frac{V_0 R^2}{r^3} \cos\theta\right) \hat{e}_r - \frac{V_0 R^2}{2r^3} \sin\theta \hat{e}_\theta \quad (8)$$

**Nota: ¿Es necesario convertir sin a cos desde el inicio?**

**No.** Esa es precisamente la ventaja del método de ortogonalidad: el procedimiento es sistemático y no requiere ninguna observación previa sobre la forma conveniente de la condición de frontera.

En el método de inspección del documento original, el razonamiento depende de advertir *antes de plantear la expansión* que  $\sin^2(\theta/2)$  admite una escritura útil con  $\cos\theta$ . En el método de ortogonalidad, en cambio, la relación  $\sin^2(\theta/2) = (1-u)/2$  aparece de forma automática al realizar la sustitución  $u = \cos\theta$ , que es el cambio de variable estándar para todo integral de Legendre, independientemente de la forma de la condición de frontera. No se necesita ninguna “astucia” inicial: la función  $(1-u)/2$  simplemente se descompone en  $P_0(u)$  y  $P_1(u)$  al evaluar los productos escalares (2)–(3).

En resumen, la diferencia entre los dos métodos es de *orden lógico*:

- **Inspección:** detectar la forma de  $\phi(R, \theta) \Rightarrow$  proponer la expansión correcta  $\Rightarrow$  comparar coeficientes.
- **Ortogonalidad:** proponer la expansión general  $\Rightarrow$  calcular integrales con la fórmula de proyección  $\Rightarrow$  la forma de  $\phi(R, \theta)$  se revela sola durante el cálculo.